PEGASO

Università Telematica

"APPLICAZIONI DELLA REALTÀ VIRTUALE"

PROF.SSA GERMANA PASQUINO

Indice

1 VERIFICHE DI SEQUENZE DI OPERAZIONI DI MONTAGGIO-SMONTAGGIO E MANUTENZIONE - 3

2 VIRTUAL MANUFACTURING ---------- 7

3 CRASH TEST VIRTUALI----------10

BIBLIOGRAFIA ----------17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

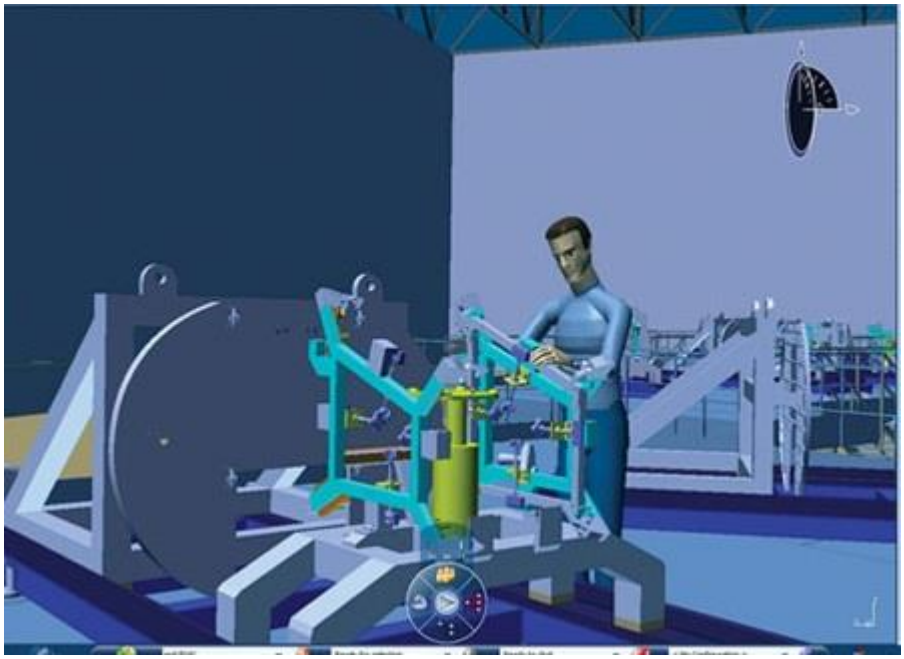
1 Verifiche di sequenze di operazioni di Montaggio-Smontaggio e Manutenzione

E' stato sperimentato l'impiego di tecniche di RV sin dalle fasi iniziali dell'iter progettuale, per la simulazione di operazioni di montaggio-smontaggio e di manutenzione con particolare riferimento all'ottimizzazione, alla montabilità ed alla manutenibilità di elementi di un complessivo, nonché all'accessibilità ed all'ergonomia degli interventi condotti dall'operatore. Esso condivide in ambiente virtuale gli stessi modelli progettati al CAD, per verificarne la congruenza e simulare tutte le operazioni che dovrà realmente eseguire per portare a termine correttamente il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione. Un sistema di Virtual Assembly prevede l'uso di strumenti tipici della RV per la gestione di simulazioni computerizzate, in grado di guidare gli operatori verso la scelta di soluzioni opportune, legate alle sequenze di assemblaggio di parti, attraverso l'analisi e la visualizzazione diretta di modelli previsionali che forniscono dati tangibili malgrado non esista ancora il prototipo fisico del prodotto o del processo.

Nel tradizionale processo di progettazione interattiva, la necessità di realizzare mock up fisici comportava tempi di produzione più lunghi e costi più elevati; ciononostante, in molti casi, il processo di assemblaggio e la definizione della sequenza delle operazioni relative poteva anche rivelarsi insufficientemente analizzato. Tutto ciò implicava un elevato dispendio di risorse per la riprogettazione del prodotto o delle metodologie di assemblaggio, oppure di entrambi, nel caso in cui si riscontrassero, in fasi successive, problemi di fondo che non era stato possibile prevedere. Inoltre mentre i metodi di assemblaggio venivano stabiliti nel corso della progettazione, la sequenza di assemblaggio veniva invece definita in fase di programmazione del processo, con significativi ritardi temporali. Risulta evidente l'incompatibilità di tali procedure con a crescente necessità di far fronte tempestivamente alle richieste del mercato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

I vantaggi di un sistema di Virtual Assembly sono ben evidenti: esso consente di visualizzare il processo di montaggio-smontaggio e controllare la fattibilità delle operazioni proposte entro i limiti di tempo e costo ed i vincoli imposti dalla produzione, e di superare, almeno in parte, le problematiche della progettazione interattiva. In tale ottica anche gli interventi manutentivi vanno considerati come parte integrante del ciclo di vita di un sistema, includendo la programmazione di sequenze di smontaggio per la rimozione di componenti difettosi o guasti da riparare.



In definitiva la manutenzione, a sua volta, rappresenta l'unica variabile di costo significativa in tutti i casi in cui un'elevata produttività ed efficienza a livello manutentivo contribuiscono ad assicurare maggiore qualità, elevato grado di soddisfazione del cliente nonché più rapida evoluzione delle fasi di distribuzione e di commercializzazione. La sequenza e le traiettorie stesse di assemblaggio componenti vengono determinate mediante collision detection in tempo reale, definendo così la soluzione ottimale, che risulti, allo stesso tempo, funzionale ed assicuri l'assenza di compenetrazioni o interferenze tra i volumi degli oggetti virtuali. I montaggi e gli smontaggi definiti ed analizzati vengono memorizzati ed utilizzati anche per casi successivi di ricostruzione per inviluppo di percorsi solidi di montaggio. Accanto alle applicazioni già citate vale la pena

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

considerare anche la possibilità di un disassemblaggio selettivo dei componenti, ossia la separazione di un set prefissato di pezzi di un assieme. Gli applicativi per lo smontaggio selettivo includono il de-manifacturing o più precisamente gli interventi manutentivi o di riciclaggio, con eventuali operazioni di riassemblaggio.

Nel settore dell'automazione e della robotica la realtà virtuale può essere utilizzata per la programmazione di un robot per l'assemblaggio. E' possibile associare alle funzioni basilari di una mano virtuale stati e modi, che costituiscono la configurazione del robot da programmare. Così i movimenti che è necessario compiere per l'assemblaggio di un oggetto vengono implementati in un ambiente virtuale da un utente, secondo un percorso ben preciso, in modo da evitare collisioni. La forma della mano è riconoscibile come stato discreto per segnali di comando e controllo statici, i movimenti del robot, invece, vengono definiti sui movimenti della mano virtuale, in una specifica operazione di assemblaggio ed in tempo reale.

Gli obiettivi per la verifica di processi di montaggio smontaggio possono essere classificati in due categorie:

strategici: vi rientrano gli obiettivi globali che coinvolgono l'intero processo, vale a dire riduzione dei costi, dei tempi di sviluppo e del time to market nonché crescita in termini di innovazione, qualità e flessibilità dei prodotti;

operativi: si tratta di obiettivi localizzati, relativi solo ad uno o pochi processi chiave.

In definitiva i requisiti più importanti da soddisfare per l'assemblaggio e la manutenzione comprendono: accessibilità per ispezioni e riparazioni locali; visibilità; facile sostituzione dei componenti; l'utilizzo di pochi strumenti standard per il servizio manutentivo e per l'ispezione; accessibilità degli strumenti di servizio, nonché della mano e del braccio dell'operatore; calcolo delle distanze minime per evitare collisioni durante le operazioni; calcolo dei percorsi operativi di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

montaggio-smontaggio da implementare eventualmente su robot: precisione. Tutti i dati raccolti vengono archiviati in forma digitale in opportuni report.

Gli interventi di manutenzione in ambito virtuale vengono condotti o mediante interazione manuale diretta in ambiente virtuale immersivo, o mediante modelli umani digitali (manichini virtuali) che possono essere introdotti sulla scena virtuale e guidati al suo interno in modo da compiere un'assegnata sequenza di azioni, assumendo posture differenti, interagendo con gli oggetti virtuali e manipolando strumenti ed equipaggiamenti disponibili.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Virtual Manufacturing

Il Virtual Manufacturing fornisce flessibilità di design senza precedenti per i team che lavorano sui processi. Tramite la simulazione virtuale, gli ingegneri possono anticipare e risolvere questioni relative ai processi manifatturieri prima ancora della loro messa in opera. Accanto alla progettazione di prototipi virtuali per prodotti complessi, l'applicazione più interessante della RV in campo industriale è rappresentata dal Virtual Manufacturing (VM), ossia dalla vera e propria integrazione tra progettazione di prodotto e quella di processo. Con la RV è possibile, infatti, simulare tutte le operazioni produttive reali da effettuare sulle linee di produzione: il suo impiego consente di ridurre sensibilmente i costi di produzione ed il time to market e rende estremamente semplici le modifiche da apportare al prodotto o all'impianto. La simulazione integrale rivela ogni potenziale problema che possa insorgere nel corso della produzione, sia nelle fasi iniziali, sia in quelle successive e finali. Un software di VM, infatti, può simulare l'intero layout delle catene di montaggio o di più celle di lavoro. E' possibile controllare la cinematica e la dinamica di ogni fase della produzione e valutare, in ogni loro implicazione e conseguenza, le modifiche opportune da implementare per l'ottimizzazione del processo. I progettisti ed i tecnici possono appurare, fin dalle prime fasi di progettazione, strategie di intervento che risultino successivamente redditizie. Mediante applicazioni specifiche di VM si possono effettuare analisi di producibilità di parti del prodotto o del prodotto stesso, di valutazione, verifica e validazione della fattibilità dei piani di produzione e dei piani di processo, di ottimizzazione dei processi produttivi nonché delle prestazioni dei sistemi produttivi impiegati. Il sistema è facilmente riconfigurabile e consente di eseguire più interazioni: operando di volta in volta le opportune modifiche, in base ai risultati della precedente simulazione, si può così arrivare alla scelta della soluzione di optimum finale. In tale ottica la simulazione incrementa la flessibilità produttiva e riduce i costi fissi, poiché non richiede conversione fisica di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

materiali in prodotti o prototipi. Tutto ciò contribuisce a compensare ampiamente il maggior investimento in sistemi di RV. In più occorre considerare che si tratta di sistemi che, una volta acquisiti e resi funzionanti, sono tuttavia riutilizzabili per una molteplicità di casi studio. E' possibile classificare i sistemi di VM in due categorie:

Sistemi centrati sulla produzione: simulano attività di sviluppo-processo e valutano con rapidità i piani di produzione.

Sistemi centrati sul controllo dinamico del processo: consento no l'ottimizzazione del ciclo produttivo implementato mediante il controllo dinamico dei parametri di processo.

Entrambi rendono possibili numerose applicazioni di notevole interesse pratico, con relativo incremento delle capacità di misura dei rischi e di controllo, e riduzione del tempo di ciclo di sviluppo processo-prodotto, coinvolgendo eventualmente i potenziali clienti nel processo di progettazione, con il conseguente aumento del livello di competitività dell'impresa in esame sul mercato.

In definitiva gli applicativi di VM possono essere utilizzati efficacemente:

- per lo studio di fattibilità del progetto di un prodotto, con validazione dei piani produttivi, ottimizzazione di progetto e processo produttivo, con conseguente riduzione dei costi nel ciclo di vita del prodotto;
- per test di valutazione dell'accuratezza del progetto di un prodotto o di un processo, con relativo output delle fattezze del prodotto definitivo, analisi delle sue caratteristiche dinamiche, possibilità di validazioni delle operazioni eseguibili sui macchinari ed in particolare sui macchinari a controllo numerico, direttamente implementabili, nonché del controllo di problemi di collisione;
- condivisione in rete, così da poter effettuare training in ambienti virtuali distribuiti tra operatori, tecnici e manager sull'utilizzo delle condivisione in rete, così da poter

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

effettuare training in ambienti virtuali distribuiti tra operatori, tecnici e manager sull'utilizzo delle attrezzature di produzione, con relativo decremento dei costi di formazione, addestramento e produzione;

- incremento del livello di intelligence del sistema produttivo, che può acquisire con continuità know-how e dati, nonché processi produttivi tradizionali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Crash test virtuali

L'analisi crash studia il fenomeno dell'urto fra due corpi in moto relativo. Lo studio della sicurezza passiva è stato fin d'ora sviluppato fondamentalmente nell'industria dell'automobile. Con sempre più potenti e precise tecnologie a disposizione si ha la possibilità di simulare in modo virtuale dei crash test. Le fasi di sviluppo di ogni modello da anni a questa parte passano per i crash test simulati al computer, poiché permettono di ottenere dei risultati discreti con una spesa nulla - non c'è l'effettiva costruzione e distruzione di un'auto fisica - lasciando ai test di impatto reali semplicemente il compito di validazione finale. Oltre al vedere come si comporta idealmente l'auto, con le relative deformazioni, il programma prevede anche uno studio dei danni che potrebbero subire dei passeggeri: finora lo studio era svolto esclusivamente pensando a passeggeri adulti, sulla base dei quali quindi venivano sviluppate le auto, mentre adesso si stanno inserendo anche i bambini.

Questi crash test sono ormai sempre più realistici e quindi affidabili ai fini della progettazione e della ricerca. La modalità di esecuzione, semplificando, è questa: tutti i componenti (virtuali) vengono scissi in piccolissime parti alle quali vengono attribuiti i valori di resistenza noti per quel dato materiale (es: acciaio, plastica, etc.). Quindi il software permette di generare delle forze (sempre virtuali), con direzioni variabili a scelta, mostrando al ricercatore la deformazione che quel componente o insieme di componenti avrebbero nella realtà. Essendo questa tecnica davvero efficiente, la Nuova 500 è stato l'ultimo modello di auto di cui sono stati fatti dei prototipi sperimentali da utilizzare per i crash test. Da adesso in poi tutta la fase preliminare sarà fatta solo al PC e solamente in fase di produzione già operativa verranno effettuati i test full scale sulle pre-serie.

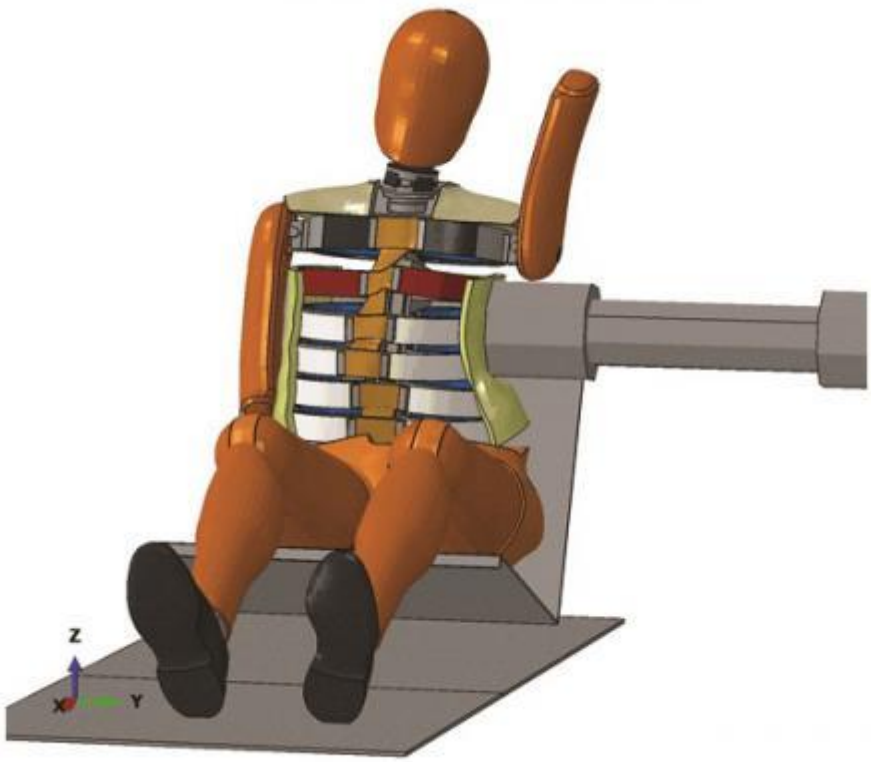
Ogni manichino, prima di qualsiasi test, deve essere calibrato a dovere perché altrimenti la sua misurazione sarebbe non attendibile. Attraverso una serie di macchinari, singoli componenti dei manichini (quali testa, bacino, gambe, ginocchia, braccia, piedi, etc.) vengono sottoposti a test precisi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

e protocollari (se ne vede un accenno nel video sotto) che servono per certificare una perfetta calibrazione di ogni singolo componente. I manichini sono sensibili alla temperatura (che deve essere di 20°) per via dei materiali utilizzati, quindi eventuali sbalzi di temperatura potrebbero produrre dati falsati. Le sale sono climatizzate e prima di ogni test viene posto vicino al manichino un termometro elettronico che misura la temperatura sin da 5 ore prima del test. Solo così il test può essere attendibile e certificabile. Altra curiosità sono le scarpe che indossano i manichini, queste sono certificate proprio per i crash test e costano 80 €uro a paio.

Dassault Systèmes ha annunciato il rilascio del modello di manichino maschile del 50° percentile Abaqus WorldSID (Worldwide Side Impact Dummy) sviluppato da SIMULIA, il marchio di Dassault Systèmes per la simulazione realistica. Gli ingegneri che si occupano di sicurezza dei veicoli potranno utilizzare il nuovo modello WorldSID di SIMULIA per sviluppare progetti che offrano una maggiore protezione in caso di impatto laterale e riducano le lesioni agli occupanti del veicolo. Inoltre, la soluzione consente di ripetere più volte e più velocemente i crash test virtuali con modelli digitali del veicolo stesso e del manichino, a costi nettamente inferiori rispetto ai test condotti con prototipi fisici. La sicurezza degli occupanti è uno dei requisiti più importanti nella progettazione dei veicoli moderni. Nel 2002 le case automobilistiche tedesche Audi, BMW, Daimler, Porsche e Volkswagen hanno dato vita alla Partnership for Dummy Technology and Biomechanics (PDB), un consorzio che riunisce le rispettive competenze nella tecnologia dei manichini, nella biomeccanica e nella simulazione allo scopo di raggiungere livelli più elevati di protezione e sicurezza per chi viaggia in auto. SIMULIA ha sviluppato il modello di manichino maschio del 50° percentile Abaqus WorldSID in collaborazione con il consorzio PDB, che ha appena approvato la Versione 2 del modello di Abaqus, confermando la stretta conformità fra il modello e i numerosi test fisici condotti sull'equivalente manichino “hardware”.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Grazie alla sua concezione assolutamente realistica e fedele al reale (tanto che si parla di "biofedeltà"), il manichino WorldSID viene adottato come riferimento in un numero sempre maggiore di normative per i crash test in tutto il mondo. Il modello rappresenta il maschio medio per altezza, massa e proporzioni. La biofedeltà di WorldSID è stata ulteriormente migliorata con diverse modifiche rispetto ai manichini utilizzati in passato per i test di impatto laterale, ad esempio l'aggiunta di elementi in nitinolo, una lega di nichel-titanio utilizzata in medicina e chirurgia, nella zona della gabbia toracica. Nel processo di sviluppo di Abaqus WorldSID 50° percentile, la simulazione del manichino è stata validata con quasi 300 test di calibrazione fisica dei materiali, dei componenti, dei sottoassiemi e di tutte le condizioni di carico del manichino.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La soluzione permette alle case automobilistiche di realizzare un processo di progettazione guidato dalla simulazione, effettuando decine di simulazioni accurate per sviluppare e perfezionare le funzionalità di sicurezza passiva dei propri veicoli. Con Abaqus, le aziende del settore automobilistico possono sfruttare tutta l'efficienza di soluzioni di simulazione consolidate in diversi ambiti del ciclo di progettazione e sviluppo, al fine di migliorare tutti gli aspetti del progetto di un veicolo".

Vi sono innumerevoli parametri necessari a definire lo studio dei crash test virtuali. Essenzialmente vi sono da un lato gli oggetti di cui si compone la vettura, e dall'altro un programma, un software che è molto al di là di un semplice programma di analisi strutturale, in quanto esso è in grado di calcolare le risposte dinamiche dell'assemblato ogni qual volta più elementi di ordine inferiore vengono "raggruppati" a costituire un oggetto di ordine superiore. Cominciamo allora dalla classificazione degli oggetti che compongono l'assemblato. Essi vengono suddivisi in tre grandi categorie.

a) Elemento. elemento elementare: una vite o una valvola nel motore, o una barra nella carrozzeria.

b) Componente. Insieme di molteplici elementi: una turbina completa od una testata anzicchè un basamento nel motore, una portiera completa nella carrozzeria.

c) Assieme. Insieme di molteplici componenti: un motore completo di staffatura od un pianale anzicchè un telaio di montaggio del motore.

E' chiaro che la base è l'elemento singolo. Per ognuno degli elementi che compongono la vettura devono essere noti la flessibilità (massima deformazione geometrica elastica e non permanente longitudinale e trasversale) e la costante di assorbimento in un urto anelastico (deformazione geometrica permanente longitudinale e trasversale in corrispondenza di una forza trasversale e longitudinale). Il programma compone più elementi in un componente e ne ricava i

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

relativi indici di flessibilità e di assorbimento. Questo per una data forza, corrispondente ad un urto ad una data velocità. Il programma è in grado di proiettare anche la risposta di ogni componente a sollecitazioni differenti dunque urti a velocità differenti. Calcolate tutte le risposte per ogni singolo componente ad una serie di velocità differenti il programma inizia l'assemblaggio degli assiemi. Una volta assemblati gli assiemi il programma parte con il ricalcolo della flessibilità e della costante di assorbimento per tutti gli assiemi. Infine il programma assembla completamente il prodotto finale e parte con il calcolo della flessibilità e della costante di assorbimento per varie tipologie di urti, cioè ai vari angoli e con varie velocità.

Quarto paragrafo: Analisi fluidodinamiche

La fluidodinamica computazionale o numerica (brevemente detta CFD, Computational Fluid Dynamics in inglese) è un metodo che utilizza l'analisi numerica e algoritmi per risolvere e analizzare i problemi di fluidodinamica mediante l'utilizzo del computer. L'analisi fluidodinamica computazionale (CFD) è un aspetto molto importante per la progettazione. Ridurre i tempi di preparazione del modello e migliorare la produttività con strumenti personalizzati di estrazione automatica interna e meshing dello strato limite. Superare le difficoltà della preparazione di geometrie complesse e avviare prima l'analisi del flusso.

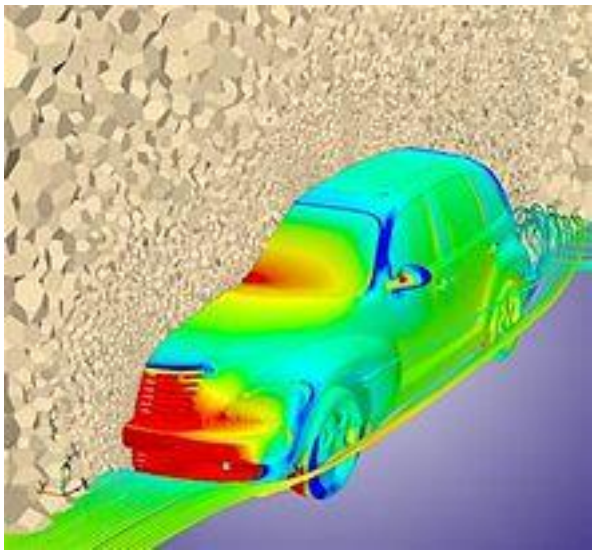
La Simulazione Fluidodinamica CFD è utile per prevedere in anticipo la fisica dei fluidi applicata a svariati settori industriali. Questo permette di capire in dettaglio i più complessi fenomeni di fluidodinamica, al fine di ottimizzare e migliorare i prodotti, prima della loro stessa produzione reale.

L'approccio tipico richiede di discretizzare il dominio fluido in celle elementari così da ottenere una griglia di calcolo (anche detta mesh), sulla quale applicare dei metodi di risoluzione iterativi al fine di risolvere le equazioni di Navier-Stokes o le equazioni di Eulero.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nei diversi approcci evidenziati la procedura di analisi risulta sempre, per grandi linee, simile:

1. Viene definita la geometria (o dominio fisico) del problema da analizzare.
2. Il volume occupato dal fluido viene discretizzato, cioè suddiviso in un gran numero di celle elementari generando una griglia di calcolo.
3. Viene definito il modello fisico (ad esempio, le equazioni del moto + l'equazione dell'energia + le equazioni delle specie) e quindi quello numerico (metodo di discretizzazione delle equazioni, algoritmi per la risoluzione delle equazioni).



4. Vengono definite le condizioni al contorno, ossia vengono specificate le proprietà del fluido nel dominio di calcolo. Per problemi dipendenti dal tempo devono essere specificate le condizioni iniziali.
5. Vengono risolte le equazioni in maniera iterativa. Il calcolo viene interrotto una volta che sia stato raggiunto il grado di accuratezza desiderato.
6. I risultati prodotti vengono visualizzati con un post-processore.
7. Si effettua, infine, l'analisi dei risultati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Va sottolineato che l'integrazione iterativa fra i risultati dell'analisi fluidodinamica e quelli strutturali ad elementi finiti permette di valutare non solo gli effetti dei flussi attorno ai solidi ma anche le loro deformazioni, permettendo di valutare approfonditamente anche effetti variabili nel tempo delle pressioni su una superficie.

Mediante analisi fluidodinamiche (CFD) siamo in grado di simulare il moto dei fluidi soggetti a campi di pressione, verificando pressioni, velocità e ogni grandezza trasportata in maniera puntuale. Con questa tecnologia è possibile prevedere quindi il comportamento di una macchina a fluido, valutandone le prestazioni in termini di potenza ed efficienza energetica.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Caputo F., Monacelli G., "From digital Mock up to Virtual Reality: Automotive Design Applications" in Proc. Of International Symposium on Advanced Methodologies for Automotive Product Design and Development, Como, March 23-24, 2000.
- A.Baldin, L. Furlanetto, A.Roversi, F.Turco,Manuale della manutenzione degli impianti industriali, Franco Angeli Editore.
- J.K.Seger,"Reliability Investment and Life-Cicle Cost", "IEEE Transaction on Reliability".
- Anderson, John D. (1995). Computational Fluid Dynamics: The Basics With Applications. Science/Engineering/Math. McGraw-Hill Science.
- Lawrence Associates Inc. (ed.). Virtual Manufacturing Technical Workshop, January 1995. Technical Report.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)